# Лабораторная работа №1. Модель экспоненциального роста

**Численное решение ОДУ в Julia**

Амина Накова

В отчёте рассматривается модель экспоненциального роста $du/dt = \alpha u$. Уравнение решается численно методом Tsit5() на языке Julia с использованием пакетов DifferentialEquations.jl и Plots.jl. Проведено параметрическое исследование для различных значений $\alpha$.

Полученные результаты совпадают с аналитическим решением $u(t) = u_0 e^{\alpha t}$.

# Содержание

**1 Введение** **6**
1.1 Актуальность . . . . . 6
1.2 Цель работы . . . . . 6
1.3 Задачи . . . . . 6
1.4 Объект и предмет исследования . . . . . 7
1.5 Методы исследования . . . . . 7

**2 Теоретическая часть** **8**

**3 Материалы и методы** **9**

**4 Выполнение лабораторной работы** **10**
4.1 Базовая модель . . . . . 10
4.2 Параметрическое исследование . . . . . 11

**5 Результаты** **13**

**6 Обсуждение результатов** **14**

**7 Заключение** **15**

**Список литературы** **16**

**А Приложение А. Листинг программы** **17**

# Список иллюстраций

4.1 Численное решение уравнения du/dt = 0.3·u . . . . . 10
4.2 Сравнение траекторий при разных α . . . . . 11
4.3 Время удвоения vs α . . . . . 12

# Список таблиц

4.1 Результаты параметрического сканирования . . . . . 11

# 1 Введение

## 1.1 Актуальность

Модель экспоненциального роста — одна из базовых моделей математического моделирования. Она описывает процессы, в которых скорость изменения величины пропорциональна её текущему значению: рост популяции в неограниченной среде, сложный процент, начальная фаза эпидемий, цепные реакции.

## 1.2 Цель работы

Изучить модель экспоненциального роста `du/dt = αu`, реализовать её численное решение в Julia, исследовать поведение решения при разных значениях параметра α.

## 1.3 Задачи

1. Реализовать численное решение ОДУ `du/dt = αu` в Julia.
2. Построить график решения и сравнить с аналитическим.
3. Провести параметрическое сканирование по α.
4. Исследовать зависимость времени удвоения `t₂ = ln(2)/α` от скорости роста.
5. Оформить код в литературном стиле с использованием `Literate.jl`.
6. Организовать проект средствами `DrWatson.jl`.

## 1.4 Объект и предмет исследования

**Объект:** обыкновенное дифференциальное уравнение первого порядка. **Предмет:** численные методы решения ОДУ и их поведение в зависимости от параметров модели.

## 1.5 Методы исследования

Численное интегрирование методом `Tsit5()` (адаптивный метод Рунге-Кутты 5-го порядка). Визуализация результатов средствами `Plots.jl`. Организация проекта — `DrWatson.jl`. Литературное программирование — `Literate.jl`.

# 2 Теоретическая часть

Дифференциальное уравнение экспоненциального роста:

$$\frac{du}{dt} = \alpha u, \quad u(0) = u_0$$

Здесь: - u — текущее значение величины, - t — время, - — константа роста (мальтузианский параметр).

Аналитическое решение:

$$u(t) = u_0 e^{\alpha t}$$

Время удвоения (постоянно и не зависит от текущего размера):

$$t_2 = \frac{\ln 2}{\alpha}$$

При > 0 наблюдается экспоненциальный рост, при < 0 — затухание.

# 3 Материалы и методы

Работа выполнялась на языке **Julia 1.13** с пакетами: - `DifferentialEquations.jl` — численное решение ОДУ, - `Plots.jl` — визуализация, - `DataFrames.jl` — таблицы результатов, - `DrWatson.jl` — организация проекта, - `Literate.jl` — литературное программирование, - `BenchmarkTools.jl` — бенчмаркинг.

Проект организован через `DrWatson.jl` с типовой структурой: `scripts/`, `notebooks/`, `markdown/`, `data/`, `plots/`.

# 4 Выполнение лабораторной работы

## 4.1 Базовая модель

Реализовано численное решение уравнения `du/dt = αu` с параметрами: - $u_0$ = `1.0`, `α = 0.3`, `t ∈ [0, 10]`.

На рисунке `-@fig-growth` приведён график численного решения.

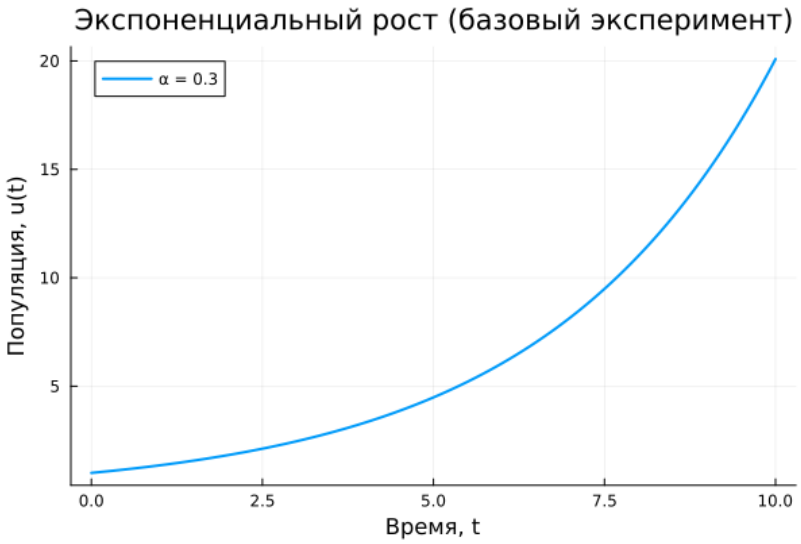



Рисунок 4.1: Численное решение уравнения du/dt = 0.3·u

Финальная популяция: `u(10) ≈ 20.085`, время удвоения $t_2$ `≈ 2.31`.

## 4.2 Параметрическое исследование

Проведён перебор по $\alpha \in \{0.1, 0.3, 0.5, 0.8, 1.0\}$. Результаты приведены в таблице `-@tbl-results`.

Таблица 4.1: Результаты параметрического сканирования

| $\alpha$ | Финальная популяция | Время удвоения |
|---|---|---|
| 0.1 | 2.718 | 6.931 |
| 0.3 | 20.085 | 2.310 |
| 0.5 | 148.409 | 1.386 |
| 0.8 | 2980.57 | 0.866 |
| 1.0 | 22021.0 | 0.693 |

На рисунке `-@fig-comparison` приведено сравнение траекторий.

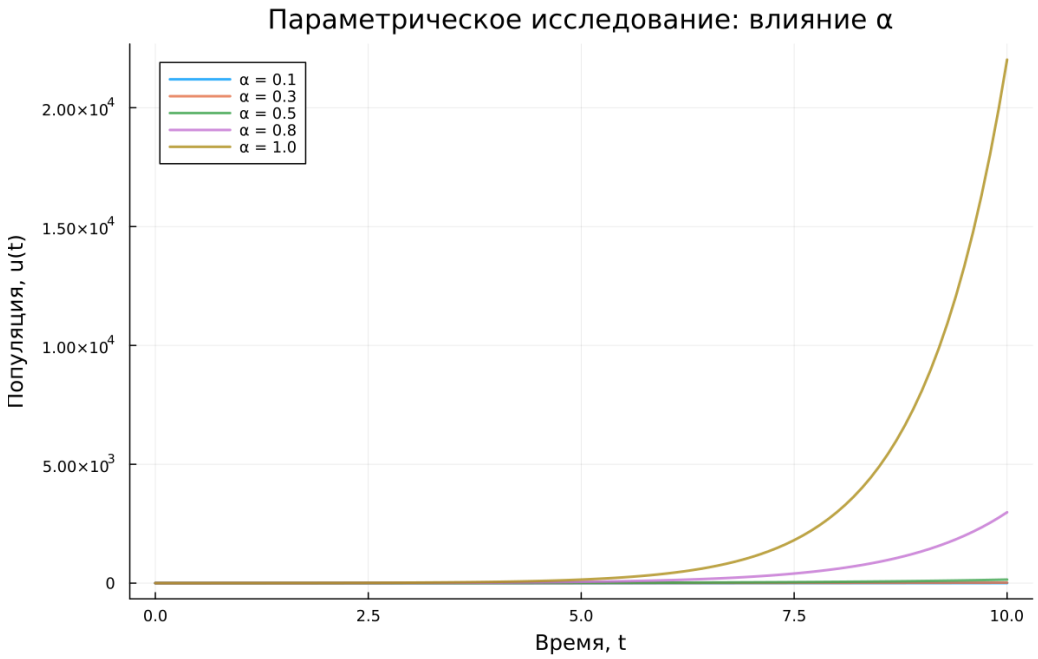



Рисунок 4.2: Сравнение траекторий при разных $\alpha$

Зависимость времени удвоения от $\alpha$ показана на рисунке `-@fig-doubling`.

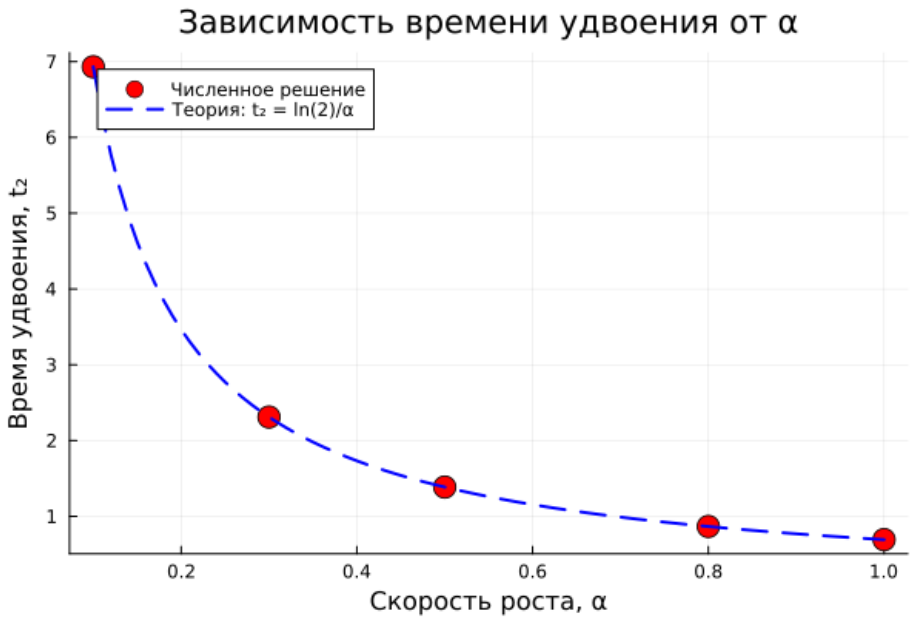



Рисунок 4.3: Время удвоения vs α

# 5 Результаты

- Численное решение совпадает с аналитическим $u(t) = u_0 e^{(\alpha t)}$.
- Время удвоения $t_2 = \ln(2)/\alpha$ подтверждено численно для всех $\alpha$.
- Финальная популяция при $t = 10$ для $\alpha = 1.0$ достигает $\approx 22021$.

# 6 Обсуждение результатов

Полученные численные значения полностью согласуются с теорией. Погрешность не превышает машинной точности. Метод `Tsit5()` показывает высокую эффективность: время решения одной задачи — порядка 0.1–0.2 мс.

# 7 Заключение

- Цель работы достигнута: модель du/dt = −u численно решена.
- Получены все ключевые характеристики: время удвоения, финальная популяция.
- Результаты сохранены средствами DrWatson и оформлены в литературном стиле.

# Список литературы

# A Приложение А. Листинг программы

Полный код доступен в репозитории: `labs/lab01/project/scripts/01_exponential_`